

리깅

FK/IK 제작과 컨트롤러 만들기

목차

- FK/IK란?
- 컨트롤러 제작하기
- 팔 FK/IK 제작하기
- IK/FK Switch기능 추가하기
 - add attribute
 - Driven Key 기능

컨트롤러

조인트 축을 잘 맞춰주었다면 컨트롤러도 조인트와 일치시키는 것이 중요합니다. 이는 애니메이터가 컨트롤러를 조작 할 때 입력한 수치 값이 변함없이 조인트에 적용될 수 있기 위함입니다.

이를 위해 가장 중요한 점은, **컨트롤러들의 값이 0일 때 조인트와 같은 각도를 유지해야 한다**는 것입니다. 계층구조와 오프셋에 관한 이해도가 필요한 지점입니다.

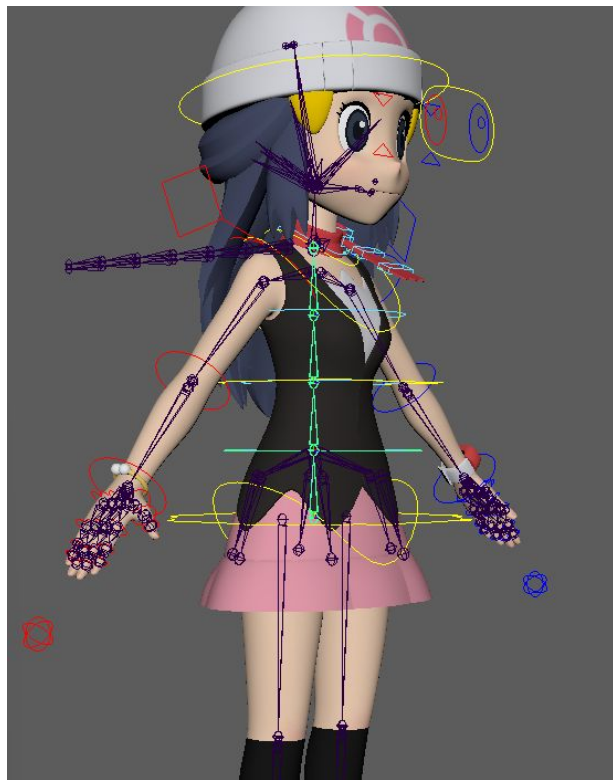
- 예시 :) 팔 오프셋>팔 컨트롤러>팔꿈치 오프셋>팔꿈치 컨트롤러>손목 오프셋>손목 컨트롤러..

+ 조인트 추가 팁

스파인(척추)의 경우 되도록 일자 형태를 유지하는 것이 좋습니다.

다만 **IK**관절이 필수적인 팔과 다리의 경우, 굽혀지는 각도에 맞춰 관절을 살짝 꺾어줍니다.

루트와 머리, 발목의 조인트는 **world**와 같은 오리엔트를 갖도록 합니다.



스파인이 일자 형태를 유지해야 컨트롤러도 수직,수평 형태로 유지되어 디폴트 포즈를 관리하기가 쉽습니다.

FK와 IK

FK(Forward Kinematics)

상위 관절이 움직이면 하위 관절도 따라 움직이는 구조

IK(Inverse Kinematics)

FK와 반대로 하위 관절의 움직임에 따라 상위 관절이 따라 움직이는 구조

다리는 공중에 떠있지 않는 한 대부분 바닥과 접지하여 **IK**를 사용하고, 팔은 손이 주체가 되어 움직일 경우 **IK**를 사용한다

애니메이터들은 샷에 따라 두 방식을 번갈아가며 사용하는 경우가 많습니다.

FK와 IK

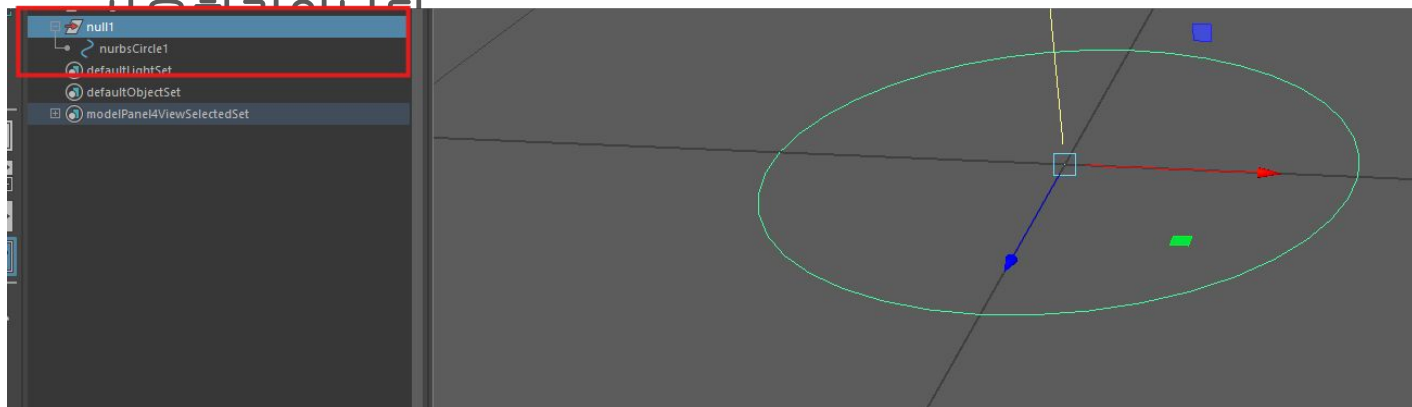
전제 조건

FK와 IK가 자유롭게 교체될 수 있어야 합니다. 이를 위해서는

- FK/IK를 변경할 수 있는 옵션 필요
- FK조인트의 움직임과 IK조인트의 움직임을 받아들이는 모체(Base조인트)가 필요

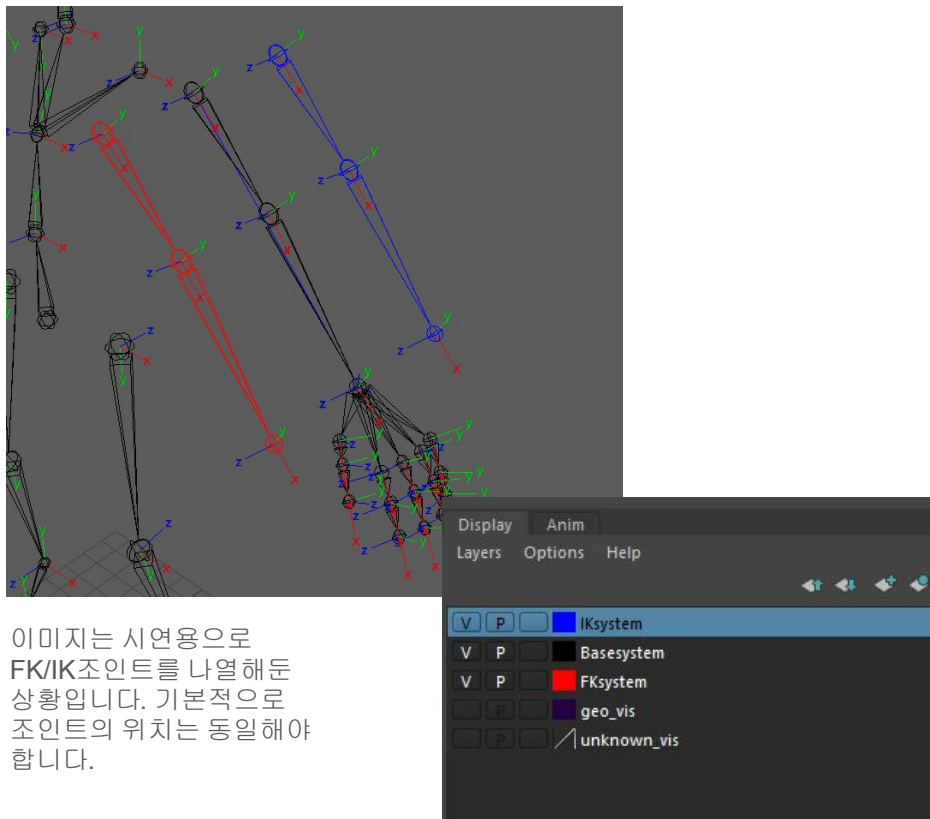
기본 컨트롤러 제작 방법

1. nurbsCircle과 널그룹 생성
2. nurbs Circle을 널그룹 하위로 패런츠, 원하는 형태로 변경 후 **freeze**합니다.
3. 널 그룹은 world의 절댓값을 유지해야 하므로 그대로 둡니다.(스케일만 1로 맞추기)
4. 우리는 컨트롤러를 관절에 붙일 때 커브가 아닌 아닌 널그룹을



FK 팔 컨트롤러 만들기

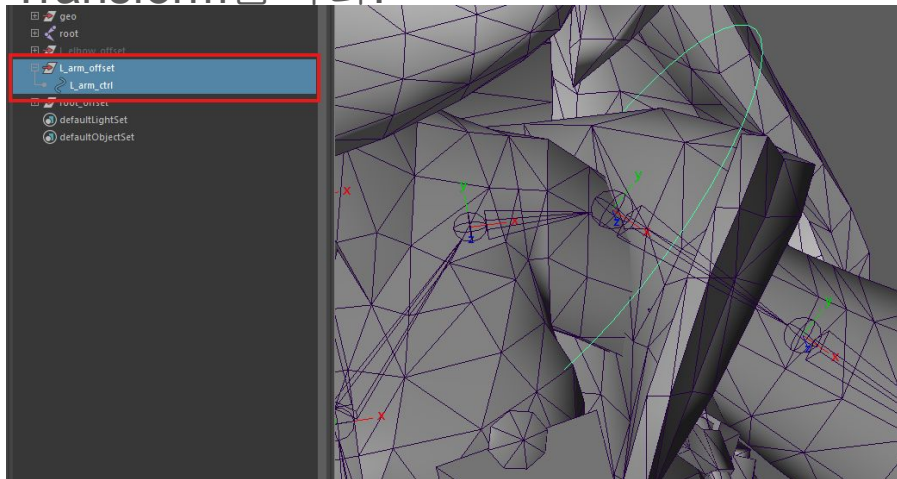
1. L_arm 조인트를 언패런츠하여 어깨와 분리합니다.
2. L_arm 조인트를 두개 복사한 후, 손가락 조인트를 제거합니다.
이는 각각 **FK**와 **IK**를 담당하는 뼈대가 될것입니다. 헛갈리지 않도록 레이어를 분리하여 표시해줍니다.
3. `modify>prefix hierarchy naming` 기능을 사용하여 복사한 팔에 각각 `fk_`, `ik_`를 붙여줍니다.



FK 팔 컨트롤러 만들기

1. 앞서 미리 제작해 둔 컨트롤러를 각각의 팔 조인트에 Match Transform/Rotation 합니다.

4. 애니메이터가 조작하기 쉽도록 컨트롤러(냅스 커브)를 변형한 후, Freeze Transform합니다.



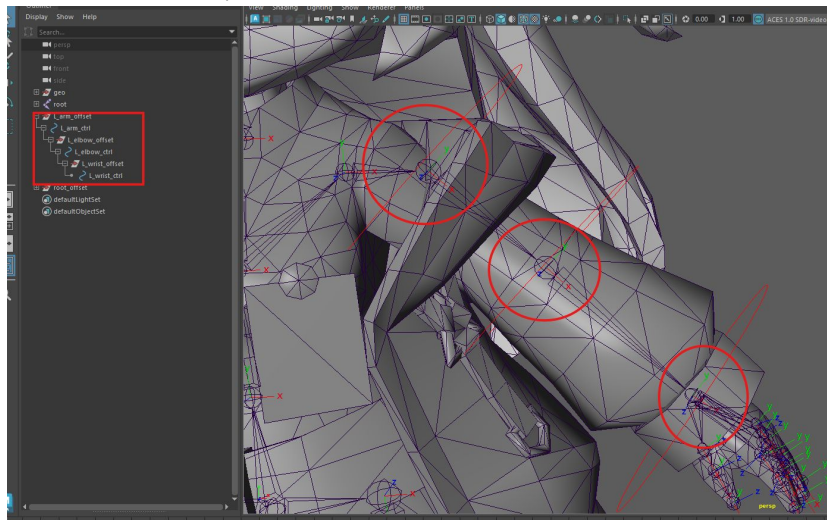
****리깅에서 스케일은 굉장히 민감한 문제입니다!!! 의도하지 않는 이상 스케일은 언제나 1로 두도록 합니다.**

FK 팔 컨트롤러 만들기

3. L_arm_ctrl 하위로 L_elbow_offset을 패런츠

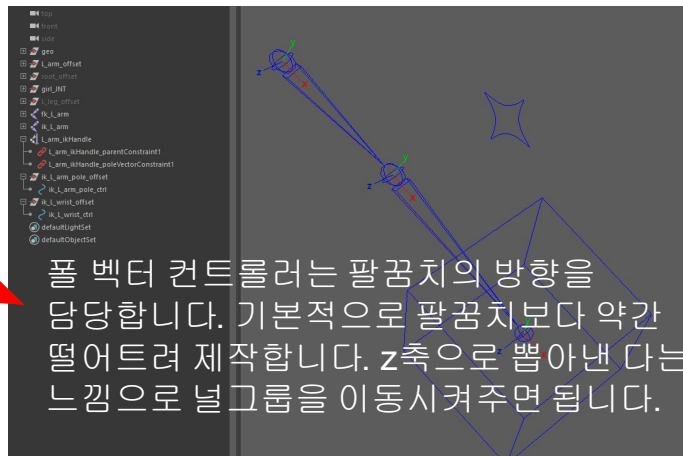
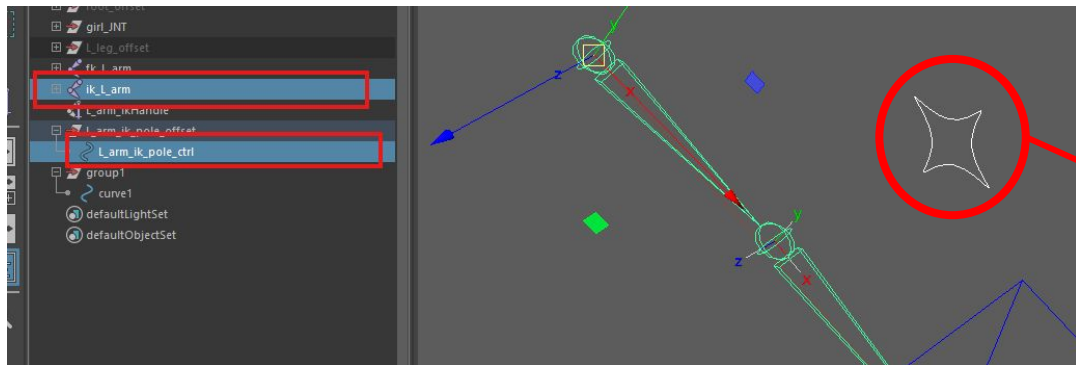
4. L_elbow_ctrl 하위로 L_wrist_offset을 패런츠하여 FK구조를 제작합니다.

5. 각각의 컨트롤러와 관절을 parents constrain 한 뒤, 컨트롤러를 조작하여 알맞게 움직이는지 확인합니다.



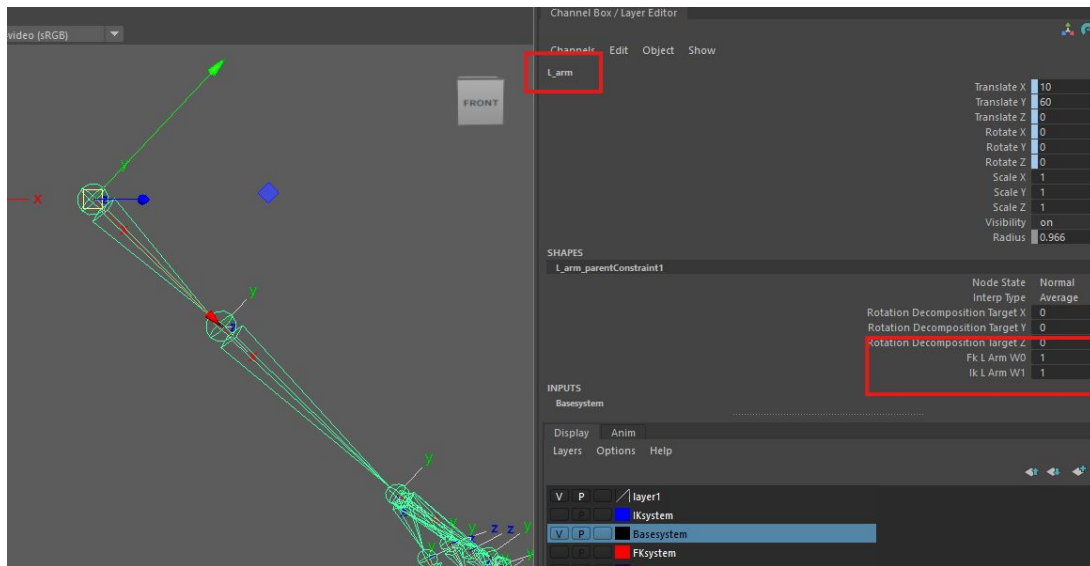
IK 팔 컨트롤러 만들기

1. 이제 FKsystem 레이어는 끄고, IKsystem레이어를 켜줍니다.
2. Skeleton - create IK handle옵션을 선택 후, reset tool한 뒤 ik_L_arm과 ik_L_wrist를 차례대로 선택합니다.
3. 핸들을 움직여 원하는 각도로 팔이 굽혀지는지 확인하고, 폴벡터와 ik용 손 컨트롤러를 제작하여 각 조인트의 위치에 배치합니다.
4. 폴벡터 컨트롤러 > ik handle 선택 > pole vector constraint
5. ik 손 컨트롤러 > ik handle > parent constraint



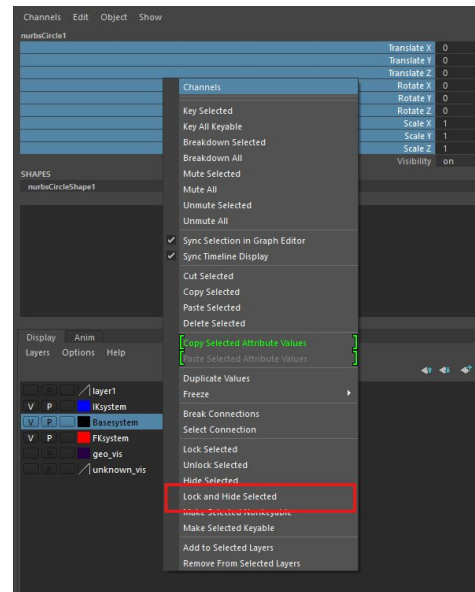
팔 FK/IK 적용하기

1. 베이스 조인트에 제작한 FK/IK 조인트들을 패런츠 컨스트레인을 사용해 걸어줄겁니다.
2. fk_L_arm 선택 - L_arm 선택 - parent constraint
3. ik_L_arm 선택 - L_arm 선택 - parent constraint
4. L_arm을 선택했을 때 이미지와 같게 적용됐는지 확인합니다.
5. 나머지 elbow와 wrist에도 1-4를 반복합니다.



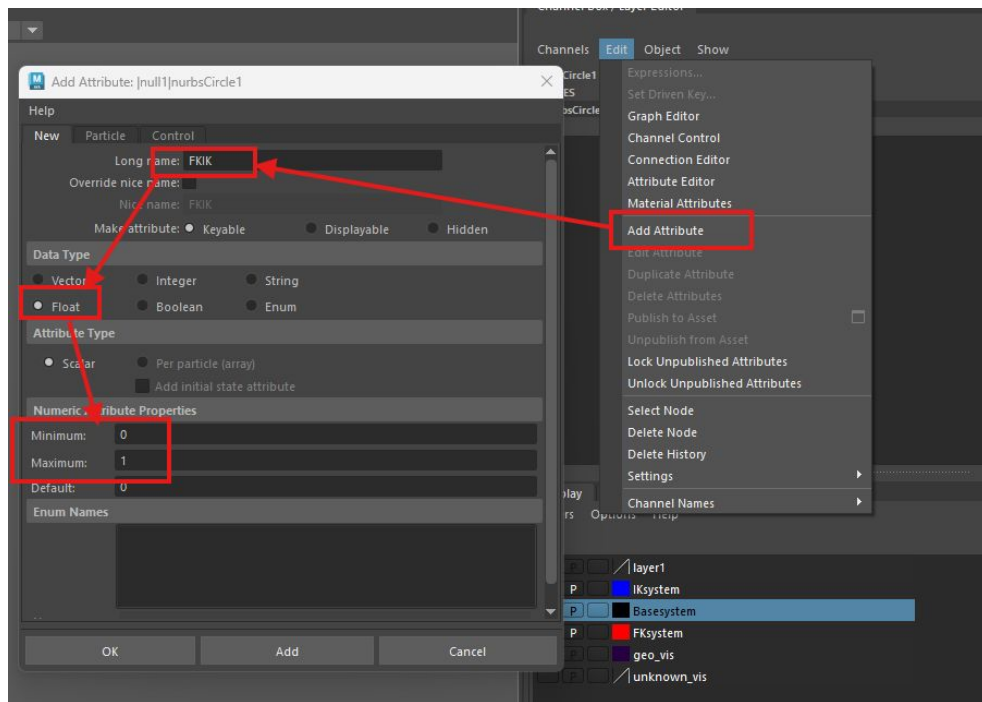
팔 FK/IK switch 기능 추가하기

1. FK/IK 스위치용 컨트롤러를 생성합니다. 위치는 어디든 상관 없습니다.
2. 컨트롤러의 채널값 모두 선택-우클릭-Lock and Hide Selected 하여 필요없는 채널값을 숨겨줍니다.



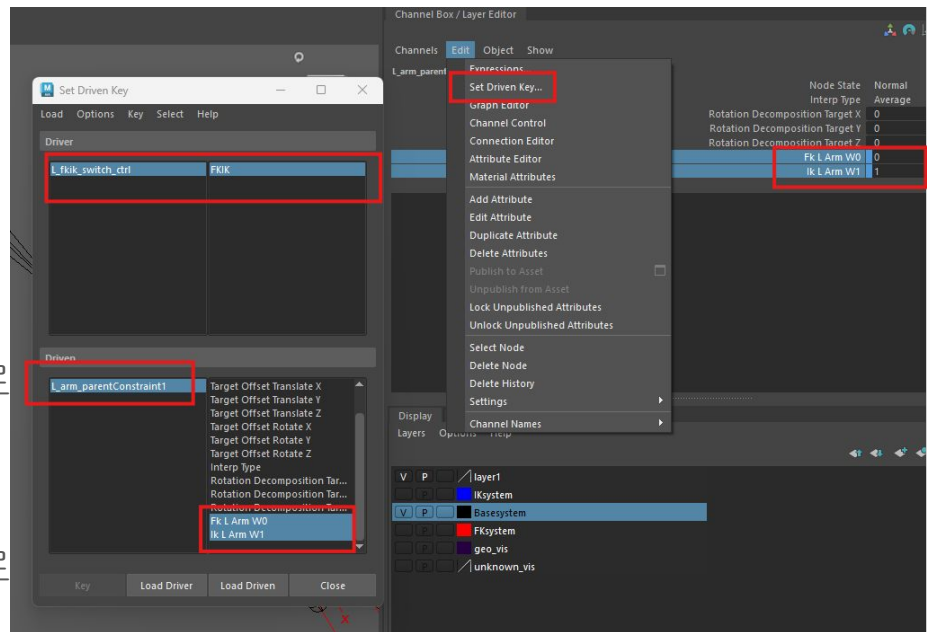
팔 FK/IK switch 기능 추가하기

1. add attribute를 사용하여 FKIK 채널을 생성합니다. 옵션은 이미지와 같이 세팅합니다.
2. 우리는 FKIK 채널값이 0일 때 FK조인트를, FKIK채널값이 1일 때 IK조인트를 출력할 것입니다.



팔 FK/IK switch 기능 추가하기

1. L_arm 조인트에 걸린 L_arm_parentConstraint1을 선택
2. Set Driven Key를 선택, Load Driven
3. 스위치 컨트롤러 선택, Load Driver
4. 먼저 스위치 컨트롤러의 FKIK값을 1로 지정합니다.
5. 이미지와 같이 L_arm_parent Constraint1의 FK_L_arm W0를 0, IK_L_arm_W1의 값을 1로 지정한 뒤 Key로 저장해줍니다.(IK지정)
6. 스위치 컨트롤러의 FKIK값을 0으로 지정
7. 이미지와 반대로 L_arm_parent Constraint1의 FK_L_arm W0를 1, IK_L_arm_W1의 값을 0로 지정한 뒤 Key로 저장해줍니다.(FK지정)
8. 위 내용을 팔꿈치와 손목에도 반복합니다.



팔 FK/IK switch 기능 추가하기

1. FK/IK변경 시 컨트롤러도 함께 변경되는 기능을 만들어줄 겁니다.
2. ik_L_arm_offset(ik컨트롤러 가장 상위 그룹)의 visibility 선택- set driven key-load driven
3. L_fkik_switch_ctrl 선택 후 load driver
4. FKIK값이 1(IK)일 때, ik_L_arm_offset의 visibility가 on이 되도록 합니다
5. fk_L_arm_offset(fk 컨트롤러 가장 상위 그룹)의 visibility선택 - load driven
6. fk_L_arm_offset의 visibility는 0으로 지정해줍니다.
7. 반대로 switch의 값이 0일 때의 경우도 설정해줍니다.

